

DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM – APLIKASI MINIBANK

1. Tujuan Dokumen

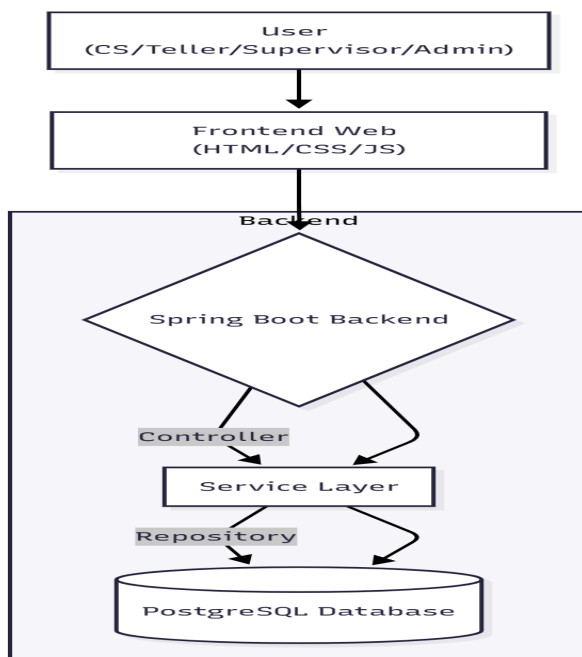
Dokumen ini menjelaskan rancangan arsitektur sistem MiniBank, meliputi komponen utama, alur data, dan interaksi antar layer, agar seluruh tim memahami struktur teknis dan batas tanggung jawab masing-masing komponen. Arsitektur ini menjadi panduan dalam proses implementasi aplikasi berbasis proyek terintegrasi sesuai dengan RPS *Integrasi Kurikulum Proyek Aplikasi Web*.

2. Jenis Arsitektur

Aplikasi MiniBank menggunakan **arsitektur monolitik berbasis layered architecture (3-tier)**, yang terdiri dari tiga lapisan utama:

- 1. Presentation Layer (Frontend Web)**
 - Menyediakan antarmuka pengguna berbasis web.
 - Teknologi: HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf.
 - 2. Application Layer (Backend API)**
 - Menangani logika bisnis, autentikasi, dan validasi.
 - Teknologi: Spring Boot, Java, Maven.
 - 3. Data Layer (Database)**
 - Menyimpan data nasabah, rekening, transaksi, dan pengguna.
 - Teknologi: PostgreSQL, JPA/Hibernate.
-

3. Diagram Arsitektur



4. Deskripsi Komponen

Layer	Komponen	Deskripsi
Frontend (Presentation)	Browser, HTML/CSS/JS, Thymeleaf	Antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa berperan sebagai CS, Teller, dan Supervisor.
Controller (API Gateway)	AuthController, RegistrationController, AccountController, TransactionController	Menangani permintaan dari UI dan memanggil service sesuai fitur.
Service Layer	AuthService, RegistrationService, AccountService, TransactionService	Menjalankan logika bisnis sesuai use case: pendaftaran nasabah, pembukaan rekening, transaksi, dll.
Repository Layer	JpaRepository	Menyimpan dan mengambil data dari database.
Database	PostgreSQL	Menyimpan seluruh entitas domain (User, Customer, Account, Transaction, Product).

5. Aliran Data Utama

1. User mengakses web → mengisi form → dikirim ke backend.
 2. Controller menerima request → validasi → memanggil Service.
 3. Service menjalankan logika bisnis → memanggil Repository.
 4. Repository membaca/menulis data ke PostgreSQL.
 5. Hasil dikembalikan ke Frontend dalam bentuk HTML/JSON.
-

6. Alasan Pemilihan Arsitektur

- **Monolitik 3-tier** dipilih karena:
 - Lingkup proyek mahasiswa, sehingga deployment lebih sederhana.

- Lebih mudah di-debug dan diintegrasikan.
 - Selaras dengan kurikulum RPS (fase analisis–implementasi–testing).
 - Arsitektur ini dapat dikembangkan menjadi **microservices** di tahap lanjut bila sistem tumbuh besar.
-

7. Integrasi dengan CMMI

Arsitektur ini termasuk dalam *Practice Area* CMMI Level 2: - **Project Planning (PP)** – perencanaan teknis dan pengorganisasian sistem. - **Process and Product Quality Assurance (PPQA)** – memastikan desain teknis sesuai standar kualitas.

Dokumen ini menjadi *work product* yang menunjukkan sistem telah dirancang dan dikelola secara terstruktur.

8. Referensi

- RPS *Integrasi Kurikulum Proyek Aplikasi Web* Bab 4–5.
- Source Code Aplikasi MiniBank.
- CMMI Dev 3.0 – Project Planning Practice Area.
- LAM-INFOKOM Capstone Project Guidelines.